

水印相机小程序体验优化建议

水印相机小程序（外贸版）体验优化建议

本文档为体验专家 + 外贸资深运营双视角的审视结论，作为后续迭代储备。当前阶段优先打磨基础功能，本文档中的建议暂不立即实施，按优先级择期推进。

一、体验专家视角

1. 拍照流程：步骤过多，缺少“一键直达”

外贸场景下一名跟单员一次装柜可能要拍 30-80 张，每张都重复填字段是痛点。

- A. 场景化快速模板：装柜 / 装箱 / 验货 / 提货四种典型场景，首页直接给四个大卡片，点进去就用预设字段（如装柜默认带“柜号 / 封条号 / 件数”三个字段，其余留空）。

- **B. 字段⁹⁹沿用上次⁹⁹**：柜号、封条号在同一票货里高度重复，应默认带入上一张照片的值，仅当用户主动修改时才覆盖，可减少 70% 输入量。
- **C. 连续拍照模式**：拍完一张合成后不跳回列表，停留在相机页，水印字段保留，仅替换照片，可一次性拍完整柜。

2. 水印编辑：缺少实时预览与所见即所得

- **D. 实时预览缩略图**：在填写页给一个小尺寸实时预览，让用户在保存前看到西语换行是否溢出、字号是否合适，避免拍完才发现要重拍。
- **E. 长描述字符数预警**：多行字段接近上限时变红预警，避免合成后内容溢出。

3. 列表与查找：1000+ 张照片后的体验瓶颈

外贸场景查找通常按⁹⁹客户 / 订单号 / 柜号 / 日期⁹⁹。

- **F. 分组视图**：增加⁹⁹按客户分组⁹⁹⁶⁶按订单号聚合⁹⁹⁶⁶按柜号折叠⁹⁹的视图切换，而非纯时间线瀑布流。
- **G. 全局搜索**：顶部增加柜号 / 订单号 / 客户名模糊匹配搜索，比下拉筛选更直接。
- **H. 卡片关键信息外显**：列表卡片直接显示柜号 + 件数 + 日期，而不是只有缩略图。

4. 错误处理与离线体验

- **I. 失败可降级**：定位 / OCR 失败时给⁹⁹稍后补填⁹⁹而非阻塞流程，外贸现场信号差是常态。

- **J. 同步状态可见**：本地 / 云双模式下应有明确的“未同步”角标提示，避免用户误以为已上云。
- **K. 合成失败自动降级**：Canvas 内存不足时自动降级到 2048px 重试一次，而不是直接报错。

5. 新手引导与空状态

- **L. 首次使用引导**：3 步引导（选模板 → 拍照 → 保存）。
 - **M. 空状态 CTA**：列表空状态给“去拍第一张”按钮，而不是只写“暂无记录”。
-

二、外贸资深运营视角

1. 场景适配：缺“一票货”的概念

外贸业务的最小单元是一票货（订单 / 柜），一票货下有多张照片，当前“一张照片一条记录”不够贴合业务。

- **N（最重要）**：引入“批次 / 工单”概念，一个工单下挂多张照片，导出 Excel 时按工单分 sheet。
- **O. 装柜报告 PDF**：工单维度生成“提货确认单 / 装柜报告”PDF，附图附字段，可直接发给海外客户。

2. 多客户 / 多订单管理

- **P. 客户档案：**增加⁹⁹客户档案⁹⁹（名称、币种、默认语言），拍照时选客户，导出时可按客户筛选。
- **Q. 客户级模板：**模板按客户预设（A 客户要英文、B 客户要西语），切换客户自动切模板。

3. 语言扩展性

- **R. 水印语言可配置：**英 / 西 / 法 / 阿 / 俄 / 葡，适配不同目的港，复用现有词典模块。
- **S. 本地化格式：**日期 / 数字按目的国本地化（欧洲 dd/MM/yyyy、货币符号）。

4. 团队协作

- **T. 团队 / 成员：**云开发模式下照片可归属成员，老板端可只读查看全团队数据。
- **U. 交付状态标记：**照片加⁹⁹已交付客户⁹⁹状态，避免重复发送。

5. 合规与防篡改（外贸场景关键）

- **V. 防伪信息：**水印叠加⁹⁹经纬度 + 拍摄时间⁹⁹小字在角落，海外客户验真时有用。
- **W. 原始照片哈希：**导出 Excel 附⁹⁹原始照片哈希⁹⁹列，防止后期被 PS 篡改引发纠纷。

- X. 客户代号化：敏感客户名可选代号化存储，不明文落本地。

6. 数据统计

- Y. 首页看板：本月装柜次数 / 拍照张数 / 待交付工单数。
- Z. 汇总报表：按⁹⁹客户 / 月份⁹⁹汇总件数与柜数，对接财务对账。

三、优先级建议（按 ROI 排序）

优先级	优化项	理由
P0	N（工单概念）、B（字段沿用）、C（连续拍照）	直接解决高频痛点，改动相对可控
P0	D（实时预览）、I（离线降级）	降低重拍率，提升单次可用性
P1	F/G（列表分组搜索）、P（客户档案）	数据量上来后的刚需
P1	O（PDF 装柜报告）、Y（首页看板）	直接产出可交付物，体现运营价值
P2	R（多语言扩展）、T（团队协作）	扩展市场与组织能力
P2	V/W/X（防篡改合规）	风险控制，长尾但重要

当前阶段策略

优先打磨基础功能：双语水印合成、本地存储、拍照与导出主链路的稳定性与可用性。本文档中复杂业务改造（工单、客户档案、团队协作、PDF 报告等）暂缓，待基础体验打磨成熟后再分阶段引入。